PROGETTO DI PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI (DIAGRAMMI)

Nome Progetto: Applicazione diagrammi

Nome e cognome studente: Teodor Mihail Corbu

Matricola: 2008655

Anno 2021/2022

INTRODUZIONE:

Abstract:

Le operazioni implementate sono: Creazione, Salvataggio, Caricamento, Modifica da file, Modifica degli attrivuti del grafico e passaggio tra tema chiaro e scuro.

I tipi di grafici sono: Grafico a barre, a torta e a linea.

IMPLEMENTAZIONE:

Le scelte principali del progetto sono:

utilizzo di .json per salvare i dati, utilizzo del paradigma model-view

ARCHITETTURA:

Come detto sopra, si e' usato un pattern Model-View di Qt, non si e' usato il Model-View-Controller per aggirare alcune limitazione imposte da questo ultimo pattern. Di seguito di elencano le classi principali del modello.

Progettazione:

Gerarchia:

La gerarchia principale del progetto e' quella che interessa le classi che gestiscono i vari tipi di grafico:

Nota: ogni classe deriva da QWidget:

La prima classe sotto QWIdget e' AbstractChart (il diagramma astratto) i cui oggetti non sono istanziabili. Questa classe e' utile per modula rizzare il codice e sfruttare l'ereditarietà e l'estensibilità del codice. Nel prossimo livello della gerarchia abbiamo le classi concrete, cioè i 3 tipi di diagrammi. Le 3 classi concrete utilizzano del codice polimorfo, che e' ottenuto dalla specializzazione dei metodi contenuti dalla classe astratta AbstractChart.

GESTIONE DEI DATI:

Il metodo per salvare i file di diagrammi e i dati è il formato .json in quanto a parer mio più semplice. Il formato .json si occupa di salvare tutte le informazioni del diagramma selezionato.

LA GUI:

La GUI è basata su una semplice applicazione trovata online. All'inizio compare una scheda che permette di creare, caricare un diagramma, oppure chiudere l' applicazione. Successivamente, in base all'opzione selezionata, la GUI eseguirà il comando corrispondente.

Ore di lavoro: 48

Ambiente di sviluppo: QT 5.9.5 , IDE di QT

```
Compliazione: mdir cmake-build
Cd cmake-build
Cmake ..

Poi si puo' cliccare sull'eseguibile creato
```